2.5 Schleifen in Assembler

Aufgabe 1 *Die Summe 1 + 2 + … + n*

Speicherplan: `n` → 100, `i` → 101, `summe` → 102

```
0        LOADI 0
1        STORE 102    ; summe = 0
2        LOADI 1
3        STORE 101    ; i = 1
4  kopf: LOAD 101
5        CMP 100
6        JGT ende
7        LOAD 102
8        ADD 101
9        STORE 102
10       LOAD 101
11       ADDI 1
12       STORE 101
13       JMP kopf
14 ende: HOLD
```

summe = 0
i = 1
solange i ≤ n
⟩ summe = summe + i
⟩ i = i + 1

a) Protokolliere für n = 3.

Durchlauf	i beim Vergleich	JGT springt?	summe danach
1	1	nein	1
2	2	nein	3
3	3	nein	6
4	4	ja	6 (Ende)

b) Für beliebiges n wird Zelle 4 n + 1 -mal ausgeführt.

Wiederholung mit Bedingung (while)

① **Kopf** (Marke `kopf:`): Bedingung prüfen und mit der umgekehrten Bedingung hinter die Schleife springen.

② **Rumpf:** die Anweisungen, die wiederholt werden.

③ **Zähler ändern.** Ohne diese Änderung entsteht eine Endlosschleife.

④ **Rücksprung** mit JMP kopf: Die Bedingung wird erneut geprüft.

Eine Schleife erkennt man an einem Sprung zu einer kleineren Adresse (Rücksprung).

Eine Zählschleife (`for`) wird genauso übersetzt.

Aufgabe 2 *Verändern: Multiplizieren ohne MUL* (im Simulator: TODO 2a bis 2c)

Speicherplan: `a` → 100, `b` → 101, `produkt` → 102, `i` → 103

produkt = 0
i = 0
solange i < b
produkt = produkt + a
i = i + 1

```
0        LOADI 0
1        STORE 102    ; produkt = 0
2        STORE 103    ; i = 0
3  kopf: LOAD 103     ; ①
4        CMP 101
5        JGE ende              ; TODO 2a
6        LOAD 102     ; ②
7        ADD 100               ; TODO 2b
8        STORE 102
9        LOAD 103     ; ③
10       ADDI 1
11       STORE 103
12       JMP kopf              ; ④ TODO 2c
13 ende: HOLD
```

d) Für die Potenz a^b: Welche Zeilen musst du ändern? Achtung, Falle in Zelle 2!

Zelle 0: LOADI 1 (Startwert 1), Zelle 7: MUL 100 statt ADD 100. Vor STORE 103 zusätzlich LOADI 0, sonst ist i = 1.

Aufgabe 3 *Selbst bauen: die Fakultät* (Programm im Simulator)

$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n$, z. B. $5! = 120$, außerdem $0! = 1$. Speicherplan: `n` → 100, `f` → 101, `i` → 102.

a) Zeichne das Struktogramm.

f = 1
i = 2
solange i ≤ n
f = f · i
i = i + 1

c) Ab n = 8 ist das Ergebnis falsch. Man erkennt es an O = 1 (Überlauf), negativ

Aufgabe 4 *Laufzeit: Schleife oder Formel?*

a) Wie viele Befehle führt das Programm aus Aufgabe 1 aus? (Simulator, Tempo „sofort“, Zähler „Befehle“)

	n = 10	**n = 100**
Schleife (Aufgabe 1)	108	1008
Formel `summe = n * (n + 1) / 2`	6	6

b) Allgemein braucht die Schleife 10 · n + 8 Befehle, die Formel immer 6.